

## Chapitre 3

# Thème 1 : Modèles définis par une fonction

## Convexité d'une fonction

### I. Dérivée seconde

#### Définition

Soit une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$  dont la dérivée  $f'$  est dérivable sur  $I$ .  
On appelle fonction dérivée seconde de  $f$  sur  $I$  la dérivée de  $f'$  et on note :  
 $f''(x) = (f'(x))'$ .

#### Méthode - Calculer la dérivée seconde d'une fonction

##### Énoncé :

Calculer la dérivée seconde de chacune des fonctions  $f$  et  $g$  définies par :

1)  $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 1$

2)  $g(x) = xe^x$

##### Réponse :

1)  $f'(x) = 9x^2 - 10x$

$f''(x) = (f'(x))' = 18x - 10$

2)  $g'(x) = 1 \times e^x + xe^x = e^x(1 + x)$

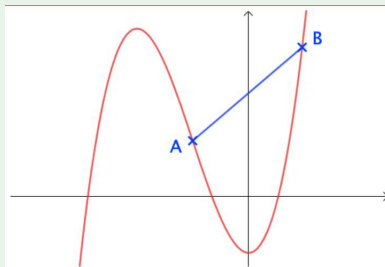
$g''(x) = e^x(1 + x) + e^x \times 1 = e^x(2 + x)$

### II. Fonction convexe et fonction concave

#### 1) Définitions avec les cordes

#### Définition

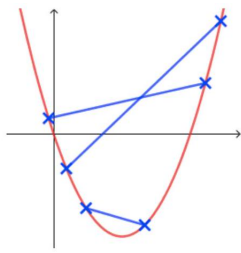
Une corde est un segment reliant deux points d'une courbe.



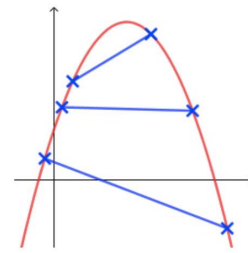
#### Définitions

Soit une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$ .

- La fonction  $f$  est convexe sur  $I$ , si sa courbe est entièrement située en dessous de chacune de ses cordes.
- La fonction  $f$  est concave sur  $I$ , si sa courbe est entièrement située au-dessus de chacune de ses cordes.



Fonction convexe



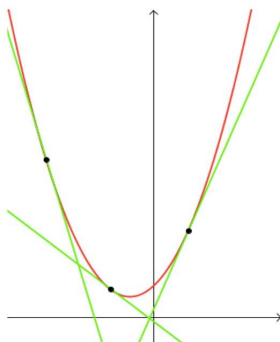
Fonction concave

## 2) Définitions avec les tangentes

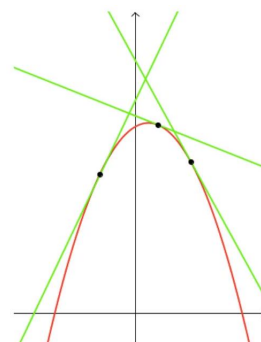
### Définitions

Soit une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$ .

- La fonction  $f$  est convexe sur  $I$ , si sa courbe est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- La fonction  $f$  est concave sur  $I$ , si sa courbe est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes.



Fonction convexe



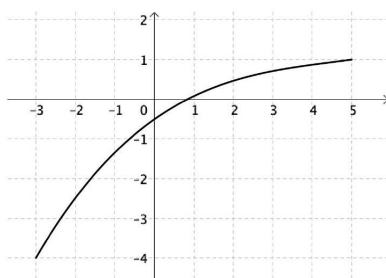
Fonction concave

### Méthode - Reconnaître graphiquement la convexité

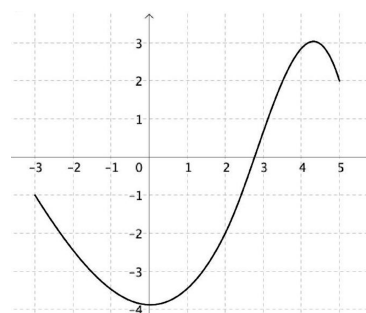
#### Énoncé :

Reconnaître graphiquement la convexité des deux fonctions représentées sur l'intervalle  $[-3; 5]$ .

1)

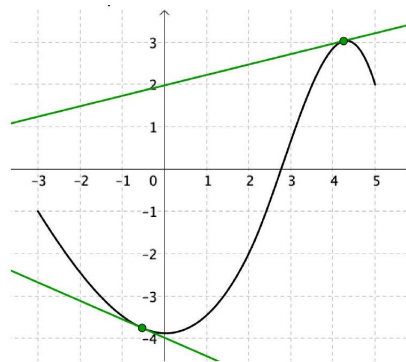
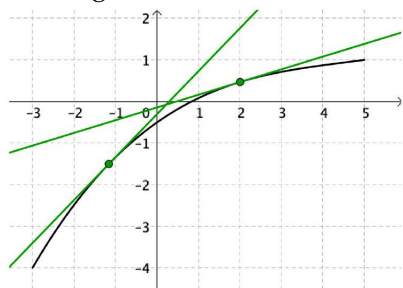


2)



#### Correction :

- 1) La fonction est concave. Sa courbe est en effet entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes.



**Remarque** On aurait pu obtenir ses résultats en utilisant les cordes.

### 3) Propriétés

#### Propriétés

- La fonction carré  $x \mapsto x^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .
- La fonction cube  $x \mapsto x^3$  est concave sur  $] -\infty; 0]$  et convexe sur  $[0; +\infty[$ .
- La fonction inverse  $x \mapsto \frac{1}{x}$  est concave sur  $] -\infty; 0[$  et convexe sur  $]0; +\infty[$ .
- La fonction racine carrée  $x \mapsto \sqrt{x}$  est concave sur  $[0; +\infty[$ .

#### Propriété

Soit une fonction  $f$  définie et deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ .

- Dire que la fonction  $f$  est convexe sur  $I$ , revient à dire que sa dérivée  $f'$  est croissante sur  $I$ , soit :  $f''(x) \geq 0$ .
- Dire que la fonction  $f$  est concave sur  $I$ , revient à dire que sa dérivée  $f'$  est décroissante sur  $I$ , soit :  $f''(x) \leq 0$ .

**Remarque** Dans la pratique, pour étudier la convexité d'une fonction, on détermine le signe de la dérivée seconde.

#### Méthode - Étudier la convexité d'une fonction

##### Énoncé :

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 9x^2 + 4$ .

Étudier la convexité de la fonction  $f$ .

##### Correction :

$$f'(x) = x^2 - 18x.$$

$$f''(x) = 2x - 18$$

On a :  $f''(x) = 0$  pour  $x = 9$ .

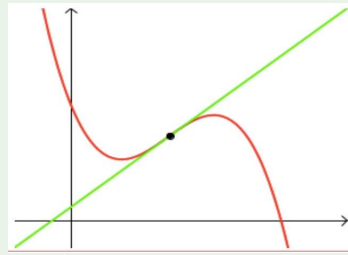
Pour tout  $x \leq 9$ ,  $f''(x) \leq 0$ .

Pour tout  $x \geq 9$ ,  $f''(x) \geq 0$ .

Donc  $f$  est concave sur  $] -\infty; 9]$  et  $f$  est convexe sur  $[9; +\infty[$ .

### Définition

Soit une fonction  $f$  dérivable sur un intervalle  $I$ .  
Un point d'inflexion est un point où la courbe traverse sa tangente.

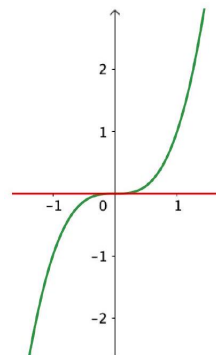


### Propriété

Au point d'inflexion, la fonction change de convexité.

### Exemple :

On considère la fonction cube  $x \mapsto x^3$ .  
La tangente en 0 est l'axe des abscisses.  
Pour  $x \leq 0$ , la courbe est en dessous de sa tangente.  
Pour  $x \geq 0$ , la courbe est au-dessus de sa tangente.  
L'origine est donc le point d'inflexion de la courbe de la fonction cube.  
La tangente à la courbe traverse donc la courbe en ce point.

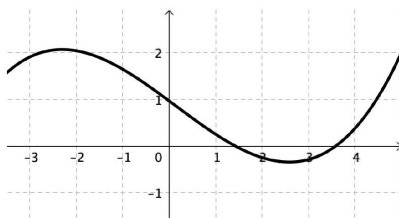


### Méthode - Reconnaître graphiquement un point d'inflexion

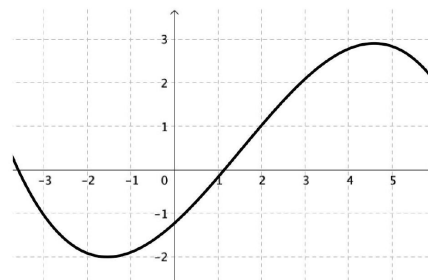
#### Énoncé :

Déterminer graphiquement le point d'inflexion des fonctions représentées ci-dessous.

1)

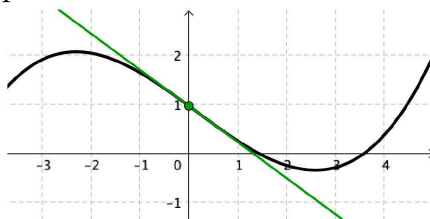


2)

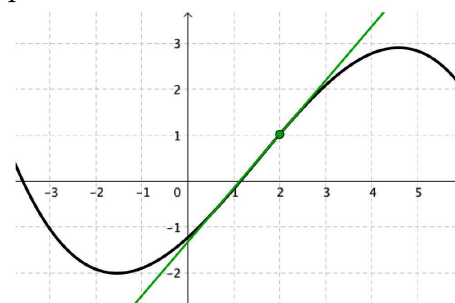


#### Correction :

- 1) La fonction est d'abord concave puis convexe.  
Le point de coordonnées (0; 1) semble être un point d'inflexion de la courbe.



- 2) La fonction est d'abord convexe puis concave.  
Le point de coordonnées (2; 1) semble être un point d'inflexion de la courbe.



### ☰ Méthode - Étudier la convexité pour résoudre un problème

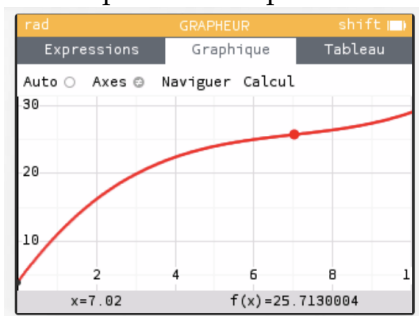
#### Énoncé :

Une entreprise fabrique des clés USB avec un maximum de 10000 par mois. Le coût de fabrication  $C$  (en milliers d'euros) de  $x$  milliers de clés produites s'exprime par :  $C(x) = 0,05x^3 - 1,05x^2 + 8x + 4$ , définie sur l'intervalle  $[0; 10]$ .

- 1) À l'aide de la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction  $C$ .  
En déduire si la courbe possède un point d'inflexion.
- 2) Démontrer ces résultats.
- 3) Interpréter les résultats obtenus au regard du contexte de l'exercice.

#### Correction :

- 1) La fonction semble concave sur l'intervalle  $[0; 7]$  et convexe sur l'intervalle  $[7; 10]$ . La courbe semble posséder un point d'inflexion pour  $x = 7$ .



- 2)  $C(x) = 0,05x^3 - 1,05x^2 + 8x + 4$

$$C'(x) = 0,15x^2 - 2,1x + 8$$

$$C''(x) = 0,3x - 2,1$$

Or,  $0,3x - 2,1 = 0$  pour  $x = 7$ .

On peut ainsi résumer les variations de  $C'$  et la convexité de  $C$  dans le tableau suivant :

|                  |   |                                                                                     |    |         |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| $x$              | 0 | 7                                                                                   | 10 |         |
| $C''(x)$         |   | -                                                                                   | 0  | +       |
| $C'(x)$          |   |  |    |         |
| Convexité de $C$ |   | concave                                                                             |    | convexe |

$$C(7) = 25,7$$

Ainsi, le point de coordonnées  $(7; 25,7)$  est un point d'inflexion de la courbe.

- 3) Avant le point d'inflexion, la fonction est concave, la croissance du coût de fabrication  $C$  ralentie. Après le point d'inflexion, la fonction est convexe, la croissance du coût de fabrication s'accélère. Ainsi, à partir de 7000 clés produites, la croissance du coût de fabrication s'accélère.

### ☰ Méthode - Étudier la convexité pour résoudre un problème

#### Énoncé :

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$ .

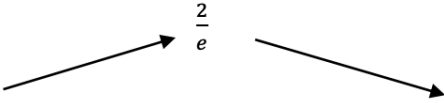
- 1) Calculer la dérivée de la fonction  $f$ .
- 2) Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ .

- 3) Tracer la courbe représentative de la fonction  $f$  en s'aidant de la calculatrice.
- 4) Déterminer une valeur approchée de l'abscisse du point d'inflexion à la courbe.
- 5) Démontrer que  $f''(x) = \left(\frac{x}{4} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}$ .
- 6) En déduire l'abscisse du point d'inflexion.

**Correction :**

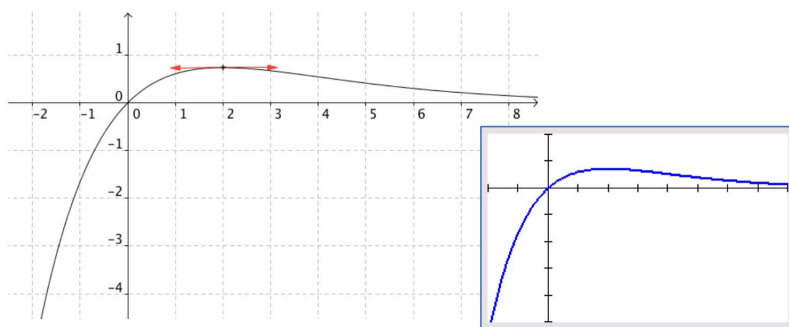
- 1)  $f'(x) = e^{-\frac{x}{2}} + x \times \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}} = \left(1 - \frac{x}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}}$ .
- 2) Comme  $e^{-\frac{x}{2}} > 0$ ,  $f'(x)$  est du signe de  $1 - \frac{x}{2}$ .  $f$  est donc croissante sur l'intervalle  $] -\infty; 2]$  et décroissante sur l'intervalle  $[2; +\infty[$ .

On dresse le tableau de variations :

| $x$     | $-\infty$                                                                         | 2 | $+\infty$ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| $f'(x)$ |                                                                                   | 0 |           |
|         | +                                                                                 |   | -         |
| $f(x)$  |  |   |           |

$$f(2) = 2e^{-\frac{2}{2}} = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$$

3)



- 4) Le point d'inflexion semble avoir pour abscisse une valeur proche de 4.

$$5) f''(x) = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} + \left(-\frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{x}{2}\right) e^{-\frac{x}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} + \frac{x}{4}e^{-\frac{x}{2}} \\
 &= -e^{-\frac{x}{2}} + \frac{x}{4}e^{-\frac{x}{2}} \\
 &= \left(\frac{x}{4} - 1\right) e^{-\frac{x}{2}}
 \end{aligned}$$

- 6) Comme  $e^{-\frac{x}{2}} > 0$ ,  $f''(x)$  est du signe de  $\frac{x}{4} - 1$ .

Donc  $f''(x) \geq 0$  pour  $\frac{x}{4} - 1 \geq 0$  soit  $x \geq 4$ .

$f''(x) \leq 0$  pour  $\frac{x}{4} - 1 \leq 0$  soit  $x \leq 4$ .

Ainsi  $f'$  est croissante sur  $[4; +\infty[$  et donc  $f$  est convexe sur cet intervalle.

$f'$  est décroissante sur  $] -\infty; 4]$  et donc  $f$  est concave sur cet intervalle.

On en déduit que la courbe représentative de  $f$  possède un point d'inflexion d'abscisse 4.